生成式 AI 課程 · 助教課

用 AI 協助你建立知識庫

Karpathy 提出的 LLM Wiki



助教 佩萱 · 2026/10/20

為什麼需要「第二大腦」

資料越存越多，卻越來越找不到

資料量太大

知識工作者每天花大量時間在找資料、整理資訊

存了就不再打開

收藏、截圖、劃重點很有成就感，回頭整理卻像在做雜事。筆記工具都在幫你「存」，很少幫你「找」

整理永遠跟不上

筆記越多，要補的連結、要改的摘要、要更新的舊內容就越多，最後乾脆放棄

我們真正想要的：丟進去就有人幫忙整理，要用的時候馬上找得到

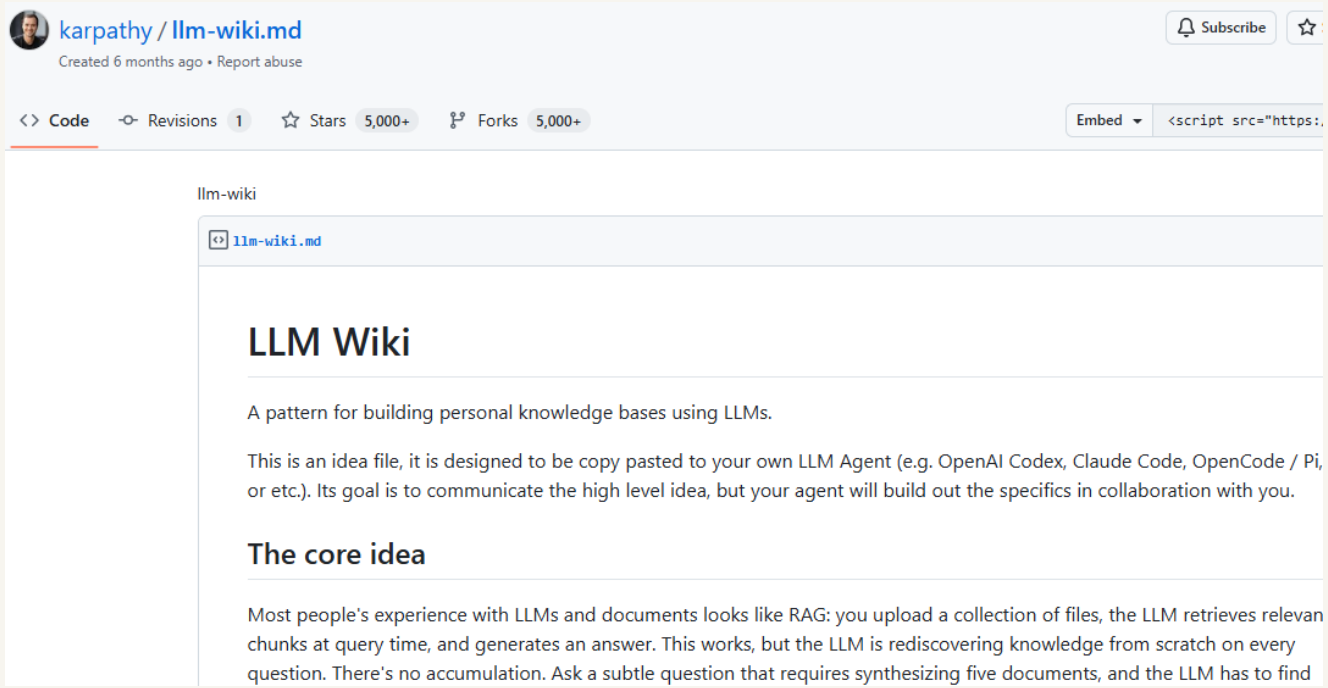
主角登場

Karpathy 與一份文字說明

Andrej Karpathy：OpenAI 共同創辦人、前 Tesla AI 總監，也是「vibe coding」這個詞的提出者

原始文件：llm-wiki.md

gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f



資料來源：Karpathy gist

他為什麼想做

讓 AI 來做最累的「記帳」工作

Karpathy 自己的研究 wiki

約 100 篇
40 萬字

幾乎全由 AI 撰寫和維護

2026 年 4 月 X 貼文

1. 原本以為要用 RAG：結果 AI 自己維護目錄和摘要，在這個規模就夠用了

2. 人會放棄 wiki：最累的不是閱讀和思考，是補連結、改摘要、維持一致。AI 不會覺得煩，一次能改 15 個檔案

資料來源：Karpathy X 貼文「LLM Knowledge Bases」、llm-wiki.md gist

概念 1/4

三層架構：raw／wiki／schema

raw/

原始資料

文章、論文、講義、筆記

只讀不改 · 你負責收集

wiki/

知識頁面

摘要頁、概念頁，彼此互相連結

AI 負責寫和維護

schema

規則檔

告訴 AI 怎麼整理、用什麼格式

你和 AI 一起修訂

「Obsidian 是 IDE，LLM 是程式設計師，wiki 是程式碼。」— Karpathy

三個動作：匯入、問答、健檢

匯入
Ingest

為什麼：資料先消化成頁面，之後就不用每次重讀原文

怎麼做：丟進一份原始資料 → AI 讀完寫一頁摘要 → 更新相關概念頁、目錄、日誌（一份資料可能動到 10～15 頁）

問答
Query

為什麼：答案有根據可查，好答案也不會消失在聊天紀錄裡

怎麼做：AI 先讀目錄 → 打開相關頁面 → 整理回答並標出處 → 好的答案存回 wiki，知識越問越多

健檢
Lint

為什麼：頁面一多就容易互相矛盾、內容過時，沒人保養就會越長越亂

怎麼做：定期請 AI 全面檢查 → 找出矛盾、過時說法、孤兒頁、缺少的概念頁和連結 → 建議要補的資料，修好後記進日誌

資料來源：Karpathy gist

概念 3/4

兩個關鍵檔案：AI 靠目錄就找得到資料

index.md

```
# 目錄
- [[rag]]：檢索增強生成
- [[llm-wiki]]：Karpathy 的知識庫模式
- [[karpathy-gist]]：原始 idea file
```

內容目錄，每頁一行摘要。AI 回答前先讀它，再打開相關頁面

log.md

```
## [10-19] ingest | Karpathy gist
## [10-20] query | RAG 差在哪
## [10-21] lint | 找到 2 個孤兒頁
## [10-22] ingest | 課堂講義
```

時間日誌，只往後加。你和 AI 都知道最近做過什麼

Karpathy 自己的 wiki 約 100 篇、40 萬字。他說在「約 100 份來源、數百頁」的中等規模，靠目錄就夠。

概念 4/4

Schema：整個資料夾的總規則

- 放在資料夾最上層，管整個資料夾；子資料夾也能各放一份，越靠近正在改的檔案那份越優先
- 會自動讀：Claude Code、Codex 等工具每次開工都會先讀，不用你提醒
- 是指引，不是強制：AI 會參考，但不保證每條都照做；你在對話裡說的話優先

工具	自動讀的檔案
Codex	AGENTS.md
Claude Code	CLAUDE.md（也能讀 AGENTS.md）
Gemini CLI	GEMINI.md
Cursor、Copilot 等	AGENTS.md
OpenWorker、聊天 AI	不會自動讀，第一句叫它讀

案例一 · Farzapedia

把自己的人生，變成給 AI 讀的維基百科

痛點

日記、Apple Notes、iMessage 散落各處；一年前做過 RAG 版本，效果比較差

作法

約 2,500 則原始紀錄 → AI 整理成約 400 篇互相連結的文章（朋友、創業、研究、興趣）；新資料進來只更新 2～3 篇

重點規則

依主題整理，不依日期；只被順帶提到的不開新頁；每句話都要追得到原始紀錄

「這不是做給人看的，是做給 agent 看的。」

agent 從 index.md 出發，一路點進相關頁面回答問題

連結

Farza 的 X 貼文

wiki skill

資料來源：Farza（@FarzaTV）X 貼文、farzaa gist

案例二 · GBrain

YC 總裁 Garry Tan 的 AI 大腦

痛點

每天大量會議、信件、訊息，人和公司的資訊記不住；希望自己的 AI agent「永遠不會忘記上下文」

作法

每個人、每家公司、每場會議各一頁 markdown；會議、信件、訊息自動匯入；每晚跑一次「做夢」整理：合併重複、修正出處、找出矛盾

重點

Karpathy 發文後約 12 天做出來；他自己的大腦約 15 萬頁、2.4 萬人、5 千家公司（自述）；提醒：它會整理，但不會幫你查證

「我醒來時，比睡前更聰明。你也會。」

每晚的自動整理，讓 wiki 一覺醒來就變得更好

連結

github.com/garrytan/gbrain

資料來源：garrytan/gbrain README

案例三 · 我們自己做的

小哆啦：把 wiki 變成可以對話的機器人



為什麼做

政大學習資源散在各網頁和 PDF 公告；輔導人力有限，常重複回答基本問題

raw 放什麼

學校官方資料：微學程、自學平台、X 實驗學院、新生書院、導師輔導資源（唯讀不改）

wiki 與規則

24 頁 markdown；Claude.md 當「法典」，規定怎麼整理、怎麼標來源

怎麼回答

依問題找到分類 → 載入相關頁 →LLM 用小哆啦的口吻回答；查不到就追問或給承辦單位，不亂編

案例分享

同一個想法，長出不同的 wiki

	Farzapedia	GBrain	小哆啦
主題	自己的人生紀錄	人脈與公司	政大學習資源
做 wiki 的原因	紀錄散落，RAG 版效果差	資訊太多，怕 agent 忘記	資訊分散，輔導人力有限
raw 放什麼	日記、筆記、訊息	會議、信件、訊息	學校官方網頁與公告
wiki 怎麼分	約 400 篇主題文章	一人、一公司、一會議一頁	24 頁，依資源分類
拿來做什麼	讓 agent 回答關於自己的事	讓自己的 agent 工作	24 小時學習嚮導機器人

還能用在哪裡

只要是會一直累積的知識，都適合

讀書

邊讀邊建角色、主題、伏筆頁，讀完就有一本伴讀百科

課堂筆記

整學期的講義和作業連成一張網，期末複習一次到位

研究

持續讀論文，慢慢長出自己的論點

旅遊規劃

景點、交通、預算整理成一本自己的旅遊書

團隊知識

會議紀錄、討論串交給 AI 維護，沒人想做的事它來做

記者的路線 wiki

科技記者 Casey Newton 用它整理採訪素材

好規則是不斷嘗試調整出來的

遇過的問題	寫成的規則
各頁格式跑掉，檔案之間不一致	每類資料一份固定範本，標題層級和順序一致
網址中間有空格，連結點不開	連結必須完整，不能有空格
AI 整理時自己「發揮創意」，和官方文件對不上	先查格式、再查內容，寫明「禁止創意、禁止更動內容」
官網文件下架或改版，資料無法確認	raw 保留官方連結，列「待確認」清單請單位確認

規則不是一次寫好的：從幾條開始，出問題再加一條

小練習：把 Karpathy 的 gist 貼給任何聊天 AI，說出你想做的主題，請它幫你寫一份專屬的 schema

動手 · 付費版

有付費方案：Claude Code、Codex 馬上就能做

有在 Claude 或 ChatGPT 付費升級的同學，可以直接用能讀寫檔案的 AI：

Claude Code
讀 CLAUDE.md

Codex
讀 AGENTS.md

01
開一個資料夾

02
跟它一起討論出 schema

03
把資料丟進 raw，再下指令告訴它下一步

動手 · 免費版

免費也能做：OpenWorker＋Ollama Cloud

吳恩達（Andrew Ng）團隊 2026 年 7 月推出的開源桌面 AI 助理，免費、模型自己選

一般聊天 AI

你貼資料、它回文字，存檔和整理都要自己來

OpenWorker

自己把任務拆成步驟，直接讀寫資料夾裡的檔案，交出成品

- 寫檔、執行指令前會先問你；資料留在自己電腦
- 桌面版：macOS（Apple Silicon）、Windows 10/11（x64）
- 目前 Windows 版尚未完成程式碼簽章，安裝時會跳出 SmartScreen 警告
- 它不會自動讀規則檔：第一句先叫它讀 schema

模型接 Ollama Cloud

不用金鑰、沒有每分鐘上限

第一段 · 6 步

安裝並登入 Ollama

第二段 · 4 步

接到 OpenWorker

免費版 · Ollama 設定 1/2

第一段：安裝並登入 Ollama

01

註冊帳號

到 ollama.com，按右上角 Sign up 註冊

02

下載安裝 Ollama 桌面程式

到 ollama.com/download 選你的系統

Mac：下載後拖進「應用程式」，再從那裡打開

Windows：下載 OllamaSetup.exe，雙擊安裝

03

打開終端機

Mac：按 Cmd＋空白鍵，輸入「終端機」或 Terminal，按 Enter

Windows：按開始鍵，輸入 PowerShell，按 Enter

04

登入 Ollama 帳號

```
ollama signin
```

自動開瀏覽器，登入後按 Connect；沒開就複製網址自己打開

05

加入雲端模型

```
ollama pull gpt-oss:120b-cloud
```

06

先在終端機測一下

```
ollama run gpt-oss:120b-cloud "用一句話介紹介紹你自己"
```

有回答就代表 Ollama Cloud 通了

第二段：接到 OpenWorker

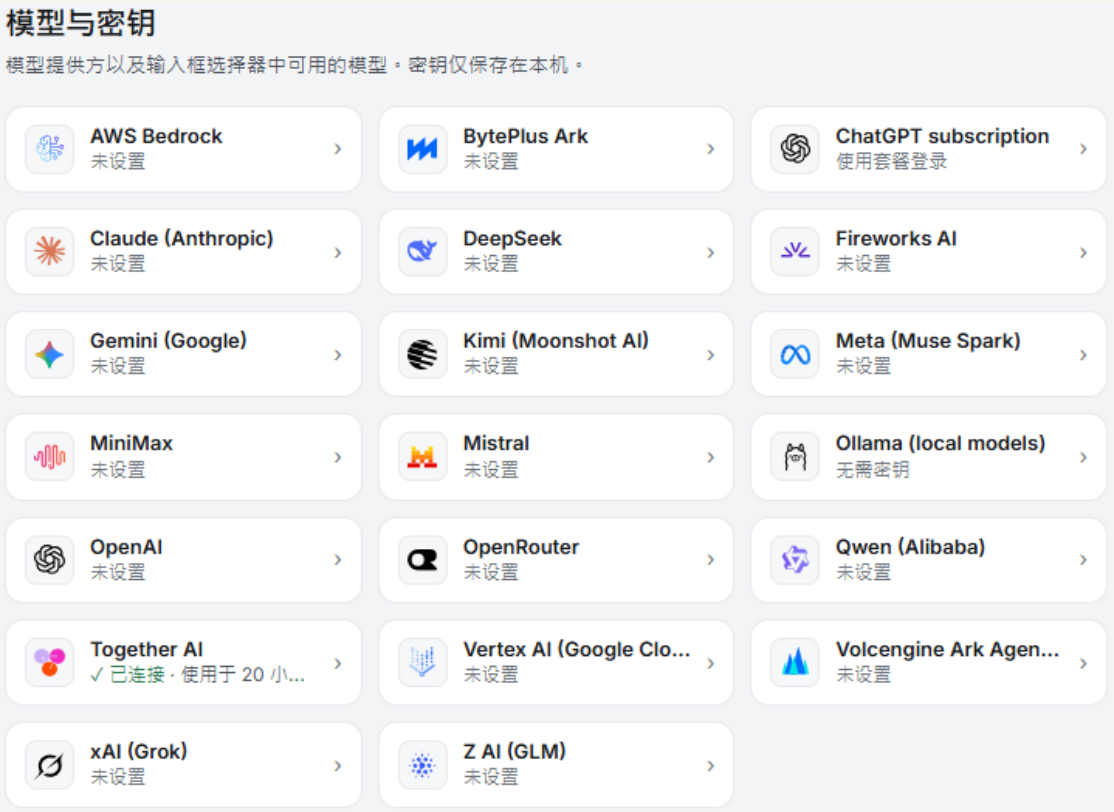
07 打開 OpenWorker → 模型与密**钥** → 點 Ollama (local models)

08 伺服器網址維持預設，不用改，按 **测试**

```
http://localhost:11434
```

09 測試通過後，加入模型 gpt-oss:120b-cloud

10 回到對話畫面 → 新建会**话** → 模型選 gpt-oss:120b-cloud



免費版 · 備案

備案：用 Groq 的免費金鑰

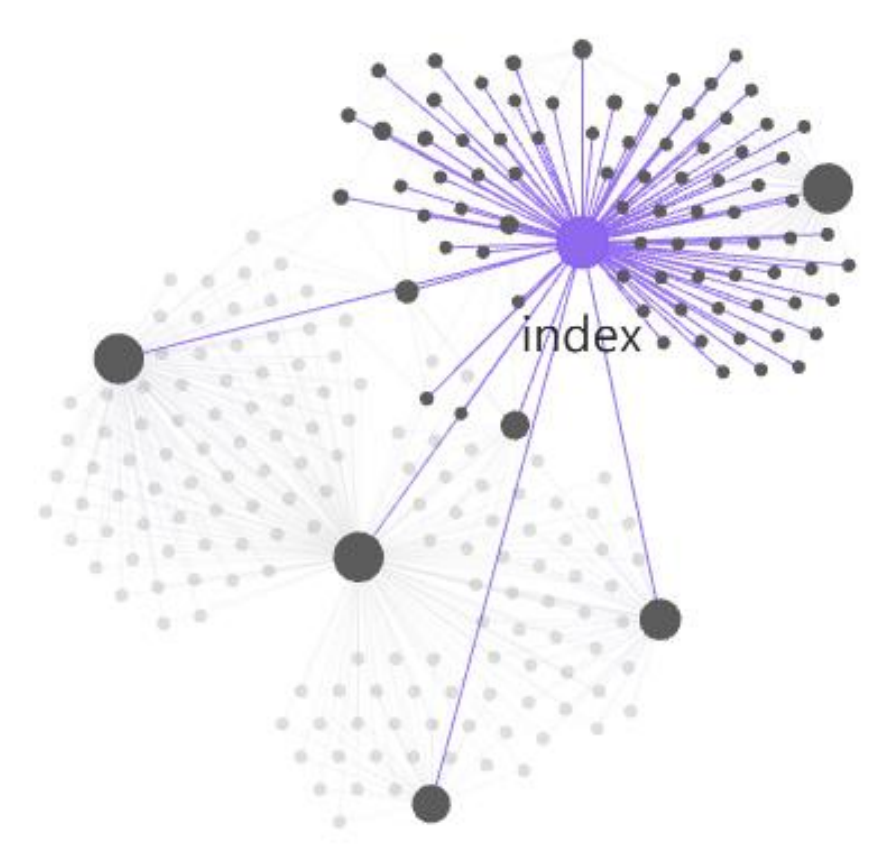
1. 申請 Groq 金鑰
   到 console.groq.com 用 Google 或 GitHub 登入 → API Keys → Create API Key → 複製 gsk_ 開頭的金鑰
2. 借用 Together AI 那一格
   OpenWorker：模型与密钥 → Together AI
   - 金鑰欄：貼上 Groq 金鑰
   - Endpoint 欄：刪掉原本的網址，改成 https://api.groq.com/openai/v1
   - 按 测试，通過後儲存
3. 加入 Groq 的型號
   同一頁的「添加其他模型…」輸入 openai/gpt-oss-120b → 添加
4. 開始用
   新建会话 → 模型選 openai/gpt-oss-120b

共同提醒

雲端模型會把內容傳出去，知識庫裡不要放個資

資料來源：Groq 官方額度說明 · console.groq.com

Obsidian：打開資料夾，就看見知識網路



它是什麼

免費的 Markdown 筆記軟體。把 wiki 資料夾當成「保險庫（vault）」打開就能用，檔案都存在自己電腦

好用在哪

[[連結]] 點了就跳頁；反向連結看誰提到這頁；圖譜一眼看出整個 wiki 的形狀

可以研究的外掛

Karpathy LLM Wiki：繁中介面，可接 Ollama
Copilot：用聊天搜尋、詢問筆記
Dataview：把筆記當資料庫查詢
Git：定時自動備份到 GitHub
Marp Slides：筆記做成投影片，可匯出 PDF、PPTX
Web Clipper（官方瀏覽器擴充）：網頁存成 markdown

參考資源

想深入的話，從這裡開始

原文

Karpathy：llm-wiki.md

案例

Farzapedia 的 wiki skill

GBrain（garrytan/gbrain）

工具

OpenWorker

Ollama、Groq

Obsidian

THANK YOU

謝謝大家！

祝大家期中順利，考試、報告都過關

閃電秀還沒報名的，記得把握機會



助教 佩萱 • 2026/10/20